Corrigé • Exercice 5 – Les fonctions f et g, partie B

Brevet des collèges – Polynésie, juin 2024

3.a *Formule saisie en B3.*

```
=7*B1+4
```

3.b *Solution(s) trouvée(s) par Paul.*

Seule la colonne E donne la même valeur pour f et g ($f(0) = g(0) = 4$) : Paul trouve la solution **0**.

4.a *Compléter la ligne 4.*

```
mettre image par g à 7 * réponse + 4.
```

4.b *Réponse du programme pour 0.*

$f(0) = 2^2 - 0 = 4$ et $g(0) = 4$: le programme dit « le nombre choisi est une solution de f(x)=g(x) ».

4.c *Une solution de $f(x) = g(x)$.*

0.

5.a *Se ramener à $x^2 - 4x = 0$.*

$f(x) = (x+2)^2 - x = x^2 + 4x + 4 - x = x^2 + 3x + 4$.

$$x^2 + 3x + 4 = 7x + 4 \iff x^2 + 3x - 7x + 4 - 4 = 0 \iff x^2 - 4x = 0.$$

5.b *Factoriser $x^2 - 4x$.*

$x^2 - 4x = x(x-4)$.

5.c *Solutions de $f(x) = g(x)$.*

$x(x-4) = 0 \iff x = 0$ ou $x - 4 = 0$. Les solutions sont **0 et 4**.

6 *Qui a résolu l'équation ?*

Seule **Morgane** l'a résolue : elle trouve toutes les solutions, 0 et 4. Paul (entiers de -3 à 3) et Jane (entiers de -5 à 3) n'ont testé que quelques valeurs : ils trouvent 0 mais pas 4, et ne peuvent pas savoir s'il existe d'autres solutions.